Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

Arquitectura de Computadores

Práctica Final de laboratorio
2026-2027

Departamento:
Tecnología Electrónica

Titulación:
Grado en Informática de Gestión y Sistemas de Información

2º Curso (1º Cuatrimestre)

Octubre de 2026

José Ángel Araujo Parra
Carlos Cuadrado Viana

Contenido

Contenido 1
Lista de Figuras 1
1 Introducción 2
2 Descripción del sistema 3
3 Modo de funcionamiento 4
4 Temporizadores 4
5 Secuencia detallada del *software* (SW) 5
6 Programación y temporización de las tareas 5
7 Documentación útil para el diseño 5
8 Cambios o mejoras 6

Lista de Figuras

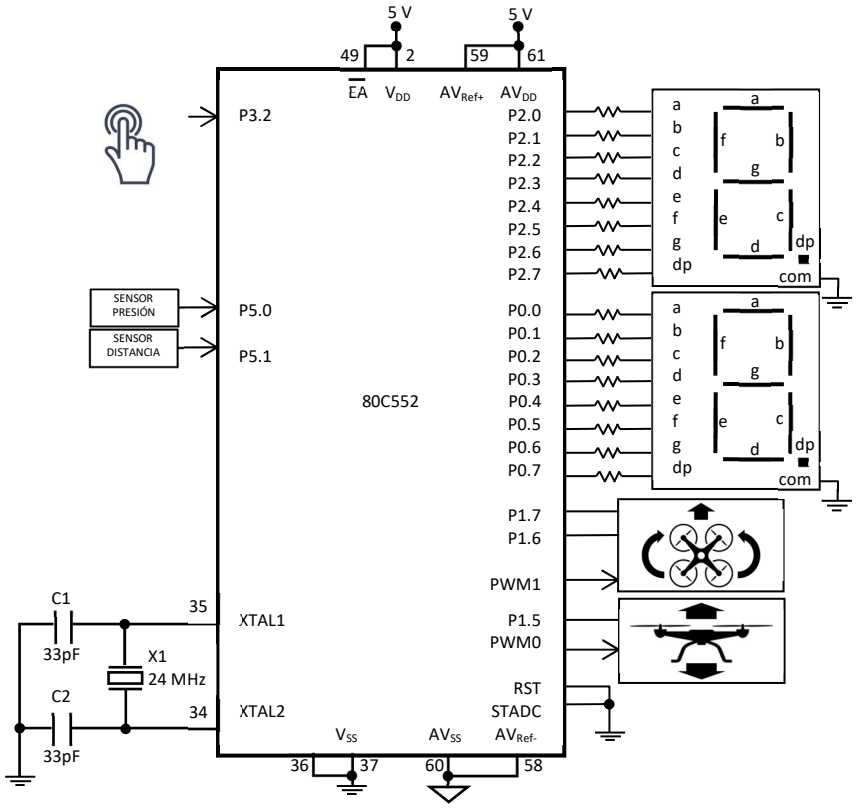
F 1. Esquema electrónico del sistema de control indicado 2
F 2. Ejemplo de dron submarino (https://www.droneguru.es/fifish-v-evo-dron-submarino-alta-gama/). 2
F 3. Arquitectura SW 5

1 Introducción

Este documento describe la práctica final de la asignatura de **Arquitectura de Computadores**. Esta práctica se realizará por grupos constituidos por dos personas (o una).

En esta práctica se pretende realizar el *software* para el controlador general de un pequeño **dron submarino** ideal, dejando aparte muchas cosas que habría que tener en cuenta en la realidad y suponiendo que otras están controladas por elementos auxiliares. Por ejemplo, supondremos que está en todo momento en posición horizontal.

La figura F1 muestra el esquema hardware general del sistema de control basado en el microcontrolador 80C552.



F 1. Esquema electrónico del sistema de control indicado.



F 2. Ejemplo de dron submarino (https://www.droneguru.es/fifish-v-evo-dron-submarino-alta-gama/).

2 Descripción del sistema

Tendrá un modo de funcionamiento automático y realizará un recorrido/rastreo siguiendo un programa que estará preprogramado en la memoria de datos a partir de la dirección 0x50 y como máximo hasta la 0x7F. Cada instrucción estará formada por un byte, 4 bits más significativos: acción; 4 bits menos significativos: segundos que se mantiene esa acción, o profundidad, o nada, según la instrucción:

4 bits más significativos (Código en hexadecimal)	**Acción**	**bits menos significativos (en hexadecimal)**
C	Subir/Bajar	Profundidad: 0, 1, 2, 3, 4
F	Fin	-
A	Avanza	1-F segundos
D	Gira Dcha.	1-F segundos
E	Gira Izda.	1-F segundos

La profundidad y el número de la instrucción de Subir/Bajar es la siguiente:

Número	**Profundidad (m)**
0	0
1	2,5
2	5
3	7,5
4	10

Se dispondrá de las siguientes entradas:

- Botón: “Marcha/Paro”. Funcionará por interrupción. (P3.2)
- Entrada analógica del ADC que indicará la profundidad: “ADC_Profundidad”. (P5.0)
- Entrada analógica del ADC que indicará distancia de obstáculo al frente: “ADC_Frente”. (P5.1)

Por otro lado, las salidas serán las siguientes:

- PWM0: Controla velocidad de giro de hélices de profundidad con el ciclo de trabajo:

Ciclo de trabajo (*Duty Cycle*)	**Acción**
0%	Parado: Sube suavemente por el empuje
30% (+ bajar)	Mantiene profundidad
70% (+ subir o bajar)	Sube o baja

- PWM1: Controla la velocidad de giro de las hélices de giro/avance con el ciclo de trabajo asociado:

Ciclo de trabajo (*Duty Cycle*)	**Acción**
0%	Parado
50%	% Gira/Avanza

- Giro_Avance (2 bit): “00” ‘Parado’, “11” ‘Avanza’, “10” ‘Gira_dcha’, “01” ‘Gira_izda’. Controlan el sentido de giro de las hélices de giro/avance del dron para conseguir el giro, el avance o el paro. (P1.7 y P1.6)
- Subir_Bajar (1 bit): Controla dirección de hélices de subida y bajada: “1” subir, “0” bajar. (P1.5)
- Dos *displays* 7 segmentos para visualizar:
  - La acción: (A, D, E, C, F). (Puerto P2).
  - Tiempo restante de dicha acción en hexadecimal. (Puerto P0)
  - Los ‘dp’ indicarán: si es está bajando o subiendo: dp encendido; o con profundidad mantenida o parado: dp apagado. (P2, P0)

Para tener en cuenta:

- Los sensores de distancia dados por el sónar del sistema proporcionan una salida de tensión analógica 10 mV/cm, que nunca superará los 5 V. Cuando la medida es nula, la tensión de salida es 0 V.
- El sensor de presión utilizado tiene un modelo matemático que relaciona la presión con la tensión proporcionada de forma lineal dando 0,5 V a 0 Pa y 4,5 V a 500000 Pa. La relación entre la profundidad y la presión es:

  $h = \frac{P - P_0}{\rho \cdot g}$

  Siendo h la profundidad en metros, P la presión en Pascales, g la aceleración de la gravedad (9,8 m/s^2), ρ la densidad del fluido y P_0 la presión atmosférica en la superficie del agua. P_0 se debería registrar antes de sumergirse el dron, y variaría dependiendo de altitud sobre el nivel del mar y otras condiciones, pero supondremos un valor fijo a nivel del mar 101325 Pa. Y ρ dependería del fluido, por ejemplo, si es agua de mar (1024 kg/m^3), o agua dulce (1000 kg/m^3); supondremos agua dulce.
- Las medidas de metros (profundidad y distancia) deben estar completadas cada 10 ms.
- Los drivers de motores necesitan que la orden enviada por medio de los controladores PWM tenga una frecuencia de conmutación de 500 Hz.

3 Modo de funcionamiento

El dron estará diseñado con una flotabilidad ligeramente positiva, de forma que si se queda sin batería flota. (Con flotabilidad neutra se quedaría suspendido, podría tener tanques de llenado para conseguirlo. En este caso no.)

El funcionamiento sería el siguiente:

1. Al pulsar "Marcha/Paro" el dron se pondrá en marcha:
2. Leerá una primera instrucción que debe ser C.
3. Se pondrán en marcha los mecanismos para hundir el dron: PWM0 y bajar.
4. Cuando se alcance la profundidad deseada se pasará a la siguiente instrucción. Cada instrucción de avance ("A") o giro ("D" dcha., "E" izda.) irá acompañada del tiempo en segundos, de 1 a 15 en hexadecimal que el dron ejecutará esa acción. Cuando aparezca la instrucción "F" el dron subirá.
5. Durante el avance, si encuentra un obstáculo a menos de 0,2 m el dron abortará el rastreo y subirá también.
6. Durante un giro, si encuentra un obstáculo no le hará caso.

4 Temporizadores

El microprocesador **80C552** dispone de 3 *timers*, **T0**, **T1** y **T2**. T0 y T1 poseen la misma funcionalidad. T2 tiene funcionalidades adicionales.

Para implementar las temporizaciones que requiere el diseño SW, se pueden usar cualquiera de estos temporizadores (uno o varios). En cuanto a la señal de reloj a usar en estos temporizadores, se es libre de usar bien el reloj del microcontrolador de 24 MHz o un reloj externo (ver figura F1). En este último caso, se deberá de indicar la frecuencia de reloj externo que se ha elegido.

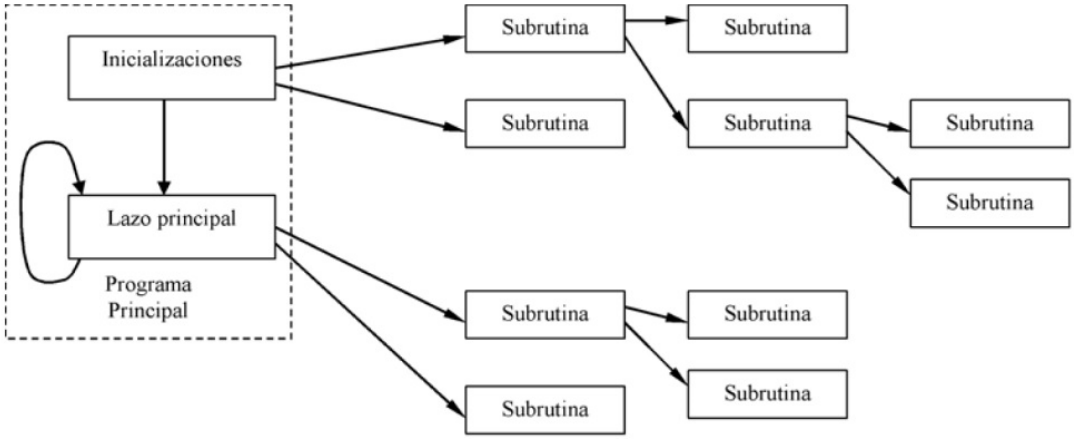
- *El funcionamiento de los timers T0 y T1 se encuentra descrito en las páginas 8 a 10 del documento* ***doc1_80C51_family_program_guide.***
- *El funcionamiento del timer T2 se encuentra descrito en las páginas 6 a 9 del documento* ***doc2_80C51_family_derivatives.***

5 Secuencia detallada del software (SW)

La estructura del software de control que se pide diseñar será algo similar a lo explicado en clase, que se reproduce en la figura F 3.

En el lazo principal, y eventualmente en la inicialización, se usarán subrutinas para realizar los procesos de tipo repetitivo. Una puede ser la subrutina que actualiza lo que se muestra por los *displays*, otra puede ser la que reprograma el PWM0… y otras más.

En el momento de encendido, el programa hará un proceso de inicialización para programar puertos y periféricos de la manera adecuada para el uso que se les va a dar. Acto seguido entraremos en el lazo principal.



F 3. Arquitectura SW.

6 Programación y temporización de las tareas

El programa implementado en el microcontrolador tiene que ser capaz de cumplir con lo especificado en los apartados anteriores y tiene que consistir obligatoriamente en una máquina de estados (estados-eventos-acciones).

Las acciones a realizar por el programa se darán como respuesta a la activación de cualquiera de los eventos.

El procedimiento para desarrollar el programa comenzará desarrollando el diagrama de estados (estados-eventos-acciones). Una vez éste esté terminado se procederá a definir los diagramas de flujo. Éstos tienen que llegar a definir el programa principal, la máquina de estados y las máquinas de eventos para cada estado. Llegado a este punto se procederá a la programación de las acciones correspondientes, definiendo previamente los correspondientes diagramas de flujo. Algunos de estos diagramas serán pedidos en la memoria del proyecto. Todos estos diagramas serán presentados al profesor y si éste da su visto bueno se procederá a codificar el programa en el entorno de desarrollo Keil.

7 Documentación útil para el diseño

- **doc1_80C51_family_program_guide.pdf**: En este documento se pueden consultar todo lo relativo al juego de instrucciones del µC, además de la configuración y programación del timer 0 para la gestión de eventos.
- **doc2_80C51_family_derivatives.pdf**: Este documento muestra las diferencias entre el µC 8051 y el 80c552. La configuración y programación del convertidor analógico digital, así como

la programación de las interrupciones y la gestión del módulo PWM se encuentra descrito en este documento.

- **doc3_80C552_chip_datasheet.pdf**: En este documento provee información sobre el conexionado y pines disponibles en el microprocesador y puede ser de ayuda a la hora de entender el esquema eléctrico del proyecto.
- **Macro Assembler and Utilities for 8051 and Variants**: Este documento viene con la instalación de la herramienta Keil y se encuentra en **C:\Keil\C51\HLP** (esto puede variar con la instalación), teniendo como nombre **A51.pdf**.

8 Cambios o mejoras

Una vez terminado el diseño, se podrán realizar mejoras o cambios, que darían una aportación adicional al diseño. Antes de realizar las mejoras, estas deben ser planteadas al profesor. Las aportaciones tendrán un reflejo positivo en la evaluación del proyecto.

Mejoras que se podrían plantear, entre otras:

1. Tanto durante el avance como en el giro, si la profundidad variase en más de 50 cm, se interrumpiría el recorrido, se subiría o bajaría según correspondiera hasta la profundidad inicial, y se continuaría el rastreo donde se dejó.
2. Tanto durante el avance como en el giro, si la profundidad variase en más de 50 cm, sin detenerse el programa de rastreo, se subiría o bajaría según correspondiera hasta la profundidad inicial.
3. Posibilidad de más instrucciones de subir/bajar a lo largo del programa.
4. Podría haber otra lectura de sónar hacia abajo, para controlar el fondo, de forma que, por ejemplo, si nos acercásemos a menos de 50 cm no se bajase más. En ese caso podríamos no estar a la profundidad deseada, cosa que podría ser aceptable, o podría suponer abortar el rastreo.
5. Cuando está parado inicialmente puede partir de IDLE, y terminar el recorrido también en IDLE.
6. Modo de control manual, indicando nuevas entradas.